一〇一、配合政府政策推動再生能源開發計畫，惟台電公司部分專案計畫執行進度未如預期，且部分地區因系統併網容量長年不足，允宜加強辦理並研謀因應對策

經濟部依再生能源發展條例第 6 條規定之再生能源目標，擬定 114 年再生能源發電占比 20%政策目標[1]，並規劃 114 年太陽光電 20GW 及離岸風電 5.6GW，台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)亦配合政府政策辦理各項電源開發及儲能配套等計畫。惟查：

(一)112 年度離岸風力發電量占再生能源發電量比率達 16.7%，僅次於太陽光電，惟台電公司配合政策辦理離岸風力開發計畫，部分機組運轉成效欠佳或執行進度延宕，允宜研謀有效對策

政府為達 2025 年再生能源發電占比 20%之目標，積極擴充再生能源裝置，台電系統(不含民營自發自用部分)103 至 112 年底再生能源裝置容量由 377 萬瓩增至 1,709 萬瓩，增幅高達 3.53 倍(詳表 1)；另分析同期間各類型再生能源發電量占比，以太陽光電占比增幅最高，由 103 年 5.3%增至 112 年 48%，同期間風力(含陸域及離岸)則由 15.1%增至 23.2%，又 112 年度離岸風力發電量占比已超越陸域風力，達 16.7%，僅次於太陽光電；慣常水力及廢棄物則分別由 43.5%、33.5%降至 14.7%及 13%(詳表 2)。

表 1　台電系統 103 至 112 年底各種電源裝置容量一覽表　　單位：萬瓩

項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
再生能源	377	402	432	479	586	715	920	1,103	1,358	1,709
燃氣	1,525	1,525	1,525	1,448	1,597	1,688	1,781	1,835	1,838	1,806
燃油	333	333	332	257	257	257	159	159	159	159
燃煤	1,070	1,070	1,150	1,230	1,310	1,470	1,470	1,470	1,470	1,420

[1] 依能源署出版 112 年度全國電力資源供需報告所載，112 年底再生能源包含太陽光電裝置容量(以下同)1,241.8 萬瓩、離岸風電 176.3 萬瓩、陸域風電 91.5 萬瓩、慣常水力 210.4 萬瓩，其餘廢棄物、生質能及地熱發電共計 75.6 萬瓩，以上合計 1,795.6 萬瓩，以現階段規劃 114 年再生能源發電占比將達 15%，115 年 11 月起可達 20%之目標。

項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
抽蓄水力	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
核能	514	514	514	514	451	387	387	289	289	190
合 計	4,079	4,104	4,213	4,188	4,461	4,777	4,977	5,116	5,374	5,544

說　　明：表列裝置容量不含自發自用部分。
資料來源：台電公司公開資訊網，本中心整理。

表 2　103 至 112 年底各項再生能源發電量占比　　單位：%

項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
慣常水力	43.5	42.7	51.5	44.0	35.4	36.3	19.9	19.8	24.4	14.7
地熱	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
太陽光電	5.3	8.1	8.7	13.5	21.4	26.3	40.0	45.5	44.7	48.0
風力(1+2)	15.1	14.6	11.4	13.9	13.5	12.4	15.2	13.0	15.0	23.2
(1 陸域)	15.1	14.6	11.4	13.8	13.3	11.2	11.8	9.7	8.7	6.5
(2 離岸)	-	-	-	0.2	0.2	1.2	3.4	3.2	6.3	16.7
生質能	2.5	2.4	1.6	1.5	1.5	1.2	1.4	1.2	0.7	0.9
廢棄物	33.5	32.3	26.7	27.0	28.2	23.8	23.5	20.6	15.1	13.0
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

說　　明：表列資料為小數點第 2 位四捨五入，不調整尾差，加總後可能不等於合計值。
資料來源：再生能源資訊網，本中心整理。

按台電公司配合政府推動離岸風力發電政策，近年陸續辦理多項專案計畫，惟部分機組運轉成效欠佳，或執行進度延宕，謹說明如下：

1.**「離岸風力發電第一期計畫」**：本計畫預計於彰化縣芳苑鄉西側海域離岸約 6.7 至 8.7 公里處，設置 22 部裝置容量各為 5 千瓩離岸風力發電機組，共 110 千瓩，辦理期程 104 年 1 月至 109 年 6 月，總經費 195.36 億元。本計畫因招標不易及 COVID-19 疫情影響施工進度，台電公司分別於 106 年 11 月及 110 年 6 月辦理 2 次計畫展延，完工日期延至 113 年 6 月，總經費修正調高為 259.52 億元，又本計畫所設機組業於 110 年 12 月 30 日完成商轉併聯發電。依台電公司 104 年 10 月提出本計畫可行性研究報告第 9 章發電量評估，風場最可能發生之可用率為 87.6%(最小值 78%、最大值為 94%)，承攬商保證運轉維護期間(111 至 115 年度)之最低值為 89%，預估年發電

量 3.56 億度，惟該案場 111 及 112 年度可用率分別為 83.68%及 85.88%，實際發電度數分別為 2.82 億度及 2.79 億度，未達可行性報告預計及承攬商承諾之運轉目標[2]。

2.**「離岸風力發電第二期計畫」**：本計畫規劃於彰化縣外海興建 31 部裝置容量各為 9.5 千瓩離岸風力發電機組，共 294.5 千瓩、鋪設海底電纜、陸上電纜，另為匯集離岸風機產生電力，升壓至合適之電壓併入電網，亦興建海上變電站，辦理期程 108 年 4 月至 114 年 12 月，總經費 573.24 億元。本計畫因招標作業未如預期及 COVID-19 疫情影響施工進度，台電公司分別於 110 年 9 月及 112 年 10 月辦理 2 次計畫展延，投資總額及辦理期程均不變。惟依該公司規劃 113 年 5 月底須完成第 1 部風機基樁安裝，海域工程訂於 113 年 3 月動工，並於同年 9 月完成水下基礎安裝[3]。然台電公司依法提供相關緊急應變計畫等文件[4]，因相關程序未完備，經主管機關海洋委員會要求多次補正，遲至 113 年 5 月始獲核准，影響後續施工進度。

(二)推動部分新能源開發計畫因民眾抗爭及不可抗力等因素，致修正後計畫之機組裝置容量較原編計畫減幅逾 2 成，不利

---

[2] 詢據台電公司表示，本計畫依政府採購法公開招標，依契約訂有 5 年運維保證，對於風場運轉績效，廠商有責任確保年可用率須符合契約規定之 89%，未達標準則依約每 0.01%扣罰 21 萬 7 千元，111 及 112 年皆已依約處理，後續台電將持續戮力督促承商提升可用率。此外，該公司在風場併網運轉後，針對台灣環境進行風機調校，初期確需花時間調校及成效確認，經持續調校及故障模式精進判斷學習後，已提升機組穩定度及減低查檢修護時間，後續將視風場運轉情形持續精進風場營運管理；另針對風機常見故障模式，諸如感測器適應性、旋翼系統負荷與電力設施通風散熱不佳等問題，業經 112 年度調校改正完成，並依合約要求及常見故障模式備妥所需備品，以期有效縮短故障檢修及維護時程等相關作為，以維持可用率增加產出。資料來源，審計部抽查台電公司 112 年度財務收支審核通知事項及台電公司 113 年 7 月 30 日提供之書面內容。

[3] 台電公司再生能源處 113 年 1 月專案計畫執行進度及預警管控會議紀錄。

[4] 台電公司依海洋污染防治法第 15 條第 1 項規定：「從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染之行為達中央主管機關公告之規模者，應先提出足以預防及處理海洋污染之緊急應變計畫及賠償污染損害之財務保證書或責任保險單，經中央主管機關許可後，始得為之。」應提出相關之文件向主管機關申請。

於再生能源之推動，亟待研議因應方案及加強控管後續進度

經濟部為推動我國各項新能源之發展，規劃由台電公司建置新能源之示範案場，台電公司並自行推動相關電源開發專案計畫，惟部分計畫因民眾抗爭及不可抗力等因素，致修正後計畫之機組裝置容量較原編計畫減幅逾2成，謹列舉近3年(110至112年度)部分計畫說明如下：

1.**「綠能第一期計畫」機組裝置容量由160千瓩向下調整至115千瓩，減幅28.13%**：本計畫係配合政府能源政策再生能源發電占比提高至 20%，於全台再生能源適合場域建立風力、太陽光電及地熱發電設施，預計興建矽晶型產光電為主之太陽光電系統110千瓩、陸域風機48千瓩及地熱發電2千瓩，共計160千瓩，辦理期程110年7月至113年12月，總經費91.62億元。本計畫原訂設置陸域風電案場因主管機關及民眾反對，須暫緩推動；太陽光電則因部分土地招標受阻；漁電共生則為漁塭業者未於合作期限交付建物施工，以及法規與再生能源型態演進(如光儲合一)，建置成本增加等情事，台電公司於112年8月辦理計畫展延，裝置容量向下調整為115千瓩，投資總額不變，完工日期展延至116年12月。

2.**「宜蘭仁澤地熱發電計畫(原宜蘭仁澤-土場地熱發電計畫)」機組裝置容量由1.4千瓩向下調整至0.7千瓩，實際裝置容量0.84千瓩，減幅40%**：本計畫係經濟部責成中油公司及台電公司共同辦理、採井廠分營模式共同經營，預計設置裝置容量1.4千瓩地熱電廠，辦理期程109年1月至111年2月，總經費2.39億元。本計畫因受土地、法規[5]及產能因素影響，台電公司於110年9月辦理計畫展延，裝置容量向下調整為

[5] 據台電公司110年10月簽辦用奚簽辦內容略以，該場址用地位於太平山遊樂區，且為山坡地，爰依109年1月2日經濟部能源署函釋，以第一型再生能源發電設施籌設應辦理事項辦理。

0.7 千瓩，投資總額修正為 2.21 億元，完工日期展延至 112 年 9 月；詢洽台電公司已於 112 年 9 月完工，實際裝置容量 0.84 千瓩(較預計目標減幅 40%)。

(三)電網或饋線容量不足致部分再生能源等候併網時間長，允宜配合各轄區再生能源開發時程，規劃提升電網容量

據台電公司統計，106 年度購入再生能源度數由 34.5 億度成長至 113 年度 248.3 億度，113 年度較 106 年度成長率高達 6.2 倍(詳表 3)，主要以太陽能及風力為主；復以 112 及 113 年度觀之，太陽能由 125.34 億度增至 139.12 億度，增幅 10.99%；風力則由 40.67 億度增至 95.66 億度，增幅 1.35 倍。惟據台電公司統計，截至 113 年 6 月底止尚有 1,536 件、合計容量 809.17 千瓩再生能源裝置等候併網，其中等候時間已超過 2 年者高達 314 件、171.76 千瓩(詳表 4)，且集中於雲林及屏東等區域，顯示該等區域對再生能源裝置之併網需求甚為殷切。

復據台電公司表示，由於部分併網熱點因費率及各區土地取得具差異性等因素，以及再生能源發電業者過度集中併聯，少數饋線須承擔大量併網需求，以致併網熱區無法容納再生能源系統併網需求。台電公司將以加強電網工程、建置配電饋線可併網容量視覺化系統、檢討近年實際運轉條件，放寬饋線可併網裝置容量，及配電級主變壓器逆送條件，以擴充既有併網量能等改善措施，以減少等候併網之情形。

綜上，台電公司配合政府 114 年再生能源發電占比達 20%之政策目標，辦理各項電源開發及儲能配套計畫，惟近年執行離岸風力開發計畫，部分機組運轉成效欠佳或進度延宕，且部分新能源開發計畫因民眾抗爭等因素，修正後計畫之機組裝置容量較原編計畫減幅逾 2 成以上，加以部分地區系統容量長年不足，不利於再生能源之推動，亟待研議因應對策及加強控管後續進度。

表 3　台電公司 106 至 113 年度購入再生能源電力數量一覽表

單位：百萬度；%

項目	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
一般水力	920	898	888	604	730	924	534	780
風力	945	874	1,100	1,304	866	1,528	4,067	9,566
太陽能	1,582	2,556	3,845	5,650	7,437	9,888	12,534	13,912
其他	3	6	7	39	46	62	258	572
合 計	**3,450**	**4,333**	**5,840**	**7,597**	**9,079**	**12,401**	**17,394**	**24,830**
較 106 年成長率(%)	-	**25.59**	**69.28**	**120.20**	**163.16**	**259.45**	**404.17**	**619.71**

說　明：1.表列資料 112 年度以前為審定決算數，113 年度為預算案數。
2.其他項資料含生質能、地熱及廢棄物。
3.表列資料為小數點第 1 位四捨五入，不調整尾差，故各能源別加總可能不等於合計值。

資料來源：台電公司提供。

表 4 截至 113 年 6 月底再生能源裝置等候併網件數及裝置容量統計表

單位：件；千瓩

區處	電網轄區	等候併網時間及數量分析							
		半年以內		超過半年 1 年以內		超過 1 年 2 年以內		超過 2 年	
		件數	裝置容量	件數	裝置容量	件數	裝置容量	件數	裝置容量
彰化	彰化縣	31	26.71	22	12.77	73	30.30	51	18.75
嘉義	嘉義縣/市	32	21.26	38	22.75	63	61.27	15	34.33
台南	台南市	39	14.57	38	12.00	19	11.86	24	16.47
高雄	高雄市	11	2.79	13	2.57	31	9.76	10	8.35
屏東	屏東縣	55	23.76	57	26.00	102	50.11	56	24.33
花蓮	花蓮縣	7	1.64	0	0	1	0.05	0	0
南投	南投縣	29	10.61	48	18.75	41	17.33	3	3.47
鳳山	高雄市	7	2.49	2	2.06	2	0.20	0	0
雲林	雲林縣	85	32.71	117	41.36	142	57.56	140	58.82
新營	台南市	47	34.50	33	45.50	33	39.80	11	4.50
苗栗	苗栗縣	1	0.10	2	2.26	1	2.00	4	2.74
合　計		**344**	**171.14**	**370**	**186.03**	**508**	**280.24**	**314**	**171.76**

說　明：1.等候併網超過 2 年以上之案件，多數係位於併網熱區，尚須待興建中之變電所(R/S)工程完工後始得併網。
2.有關再生能源裝置等候併網件數及裝置容量統計表，統計至 113 年 6 月 30 日止，共計 1,536 件，總裝置容量達 809.17MW。

資料來源：台電公司提供。

（分機：1931 何殷如）